

RILEVAMENTO DI TUMORI CEREBRALI TRAMITE PCA

Martino Cuna Mat.601380

CONTESTO E OBIETTIVO



SVILUPPO DI UN SISTEMA DI SUPPORTO
DECISIONALE IN GRADO DI ABBATTERE IL
CARICO DI LAVORO DIAGNOSTICO



TRAMITE ANALISI DELLE RISONANZE
MAGNETICHE T1 DI PAZIENTI SANI E MALATI



DATASET

Costruzione del dataset



Pazienti sani

Mendeley data



Pazienti malati

Kaggle



Train set

150 immagini di pazienti sani e 150 immagini di pazienti malati



Test set

30 immagini di pazienti sani e 30 immagini di pazienti malati



PIPELINE OPERATIVA



1



Pre-elaborazione

Caricamento delle immagini, conversione in scala di grigi e ridimensionamento (128x128 pixel)



2



Vettorizzazione

Conversione di ogni matrice immagine 2D in un vettore riga



3



Centratura dei Dati

Sottrazione di tale media da ciascuna immagine individuale



4



Decomposizione PCA

Applicazione della classe PCA



5



Esperimenti Numerici e Risultati

Proiezione delle scansioni nello spazio a ridotta dimensionalità

APPLICAZIONE PCA

Efficienza Computazionale:

Sostituzione del calcolo della matrice di covarianza con la Decomposizione ai Valori Singolari.



Velocità e stabilità numerica garantita

Centratura:

Sottrazione del vettore medio globale da ogni reperto.



Rimozione del rumore fisiologico

Estrazione Dinamica K:

Numero di componenti estratto in maniera intelligente dall'algoritmo



Conservazione automatica del 90% dell'informazione



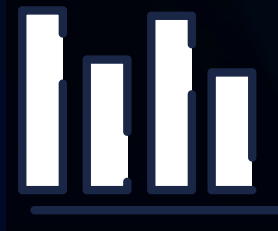
CLASSIFICATORE KNN



Classificazione Spaziale: Utilizzo della distanza euclidea per misurare similarità tra le immagini testate e le nuove



Sistema di Sicurezza: Etichettatura automatica delle immagini anomale oltre una specifica soglia

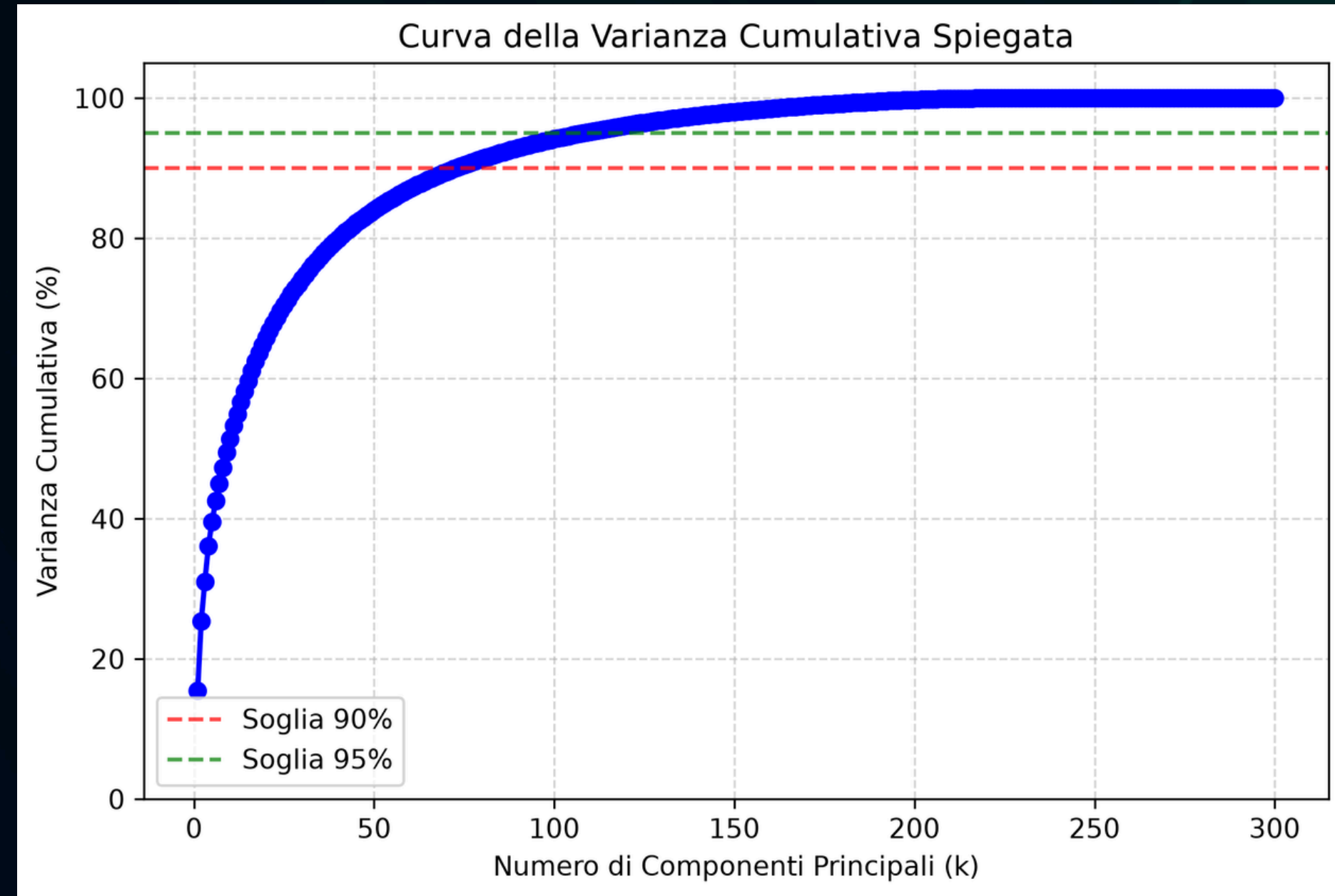


Tuning dinamico: Scelta intelligente del numero ottimale di vicini per effettuare la diagnosi



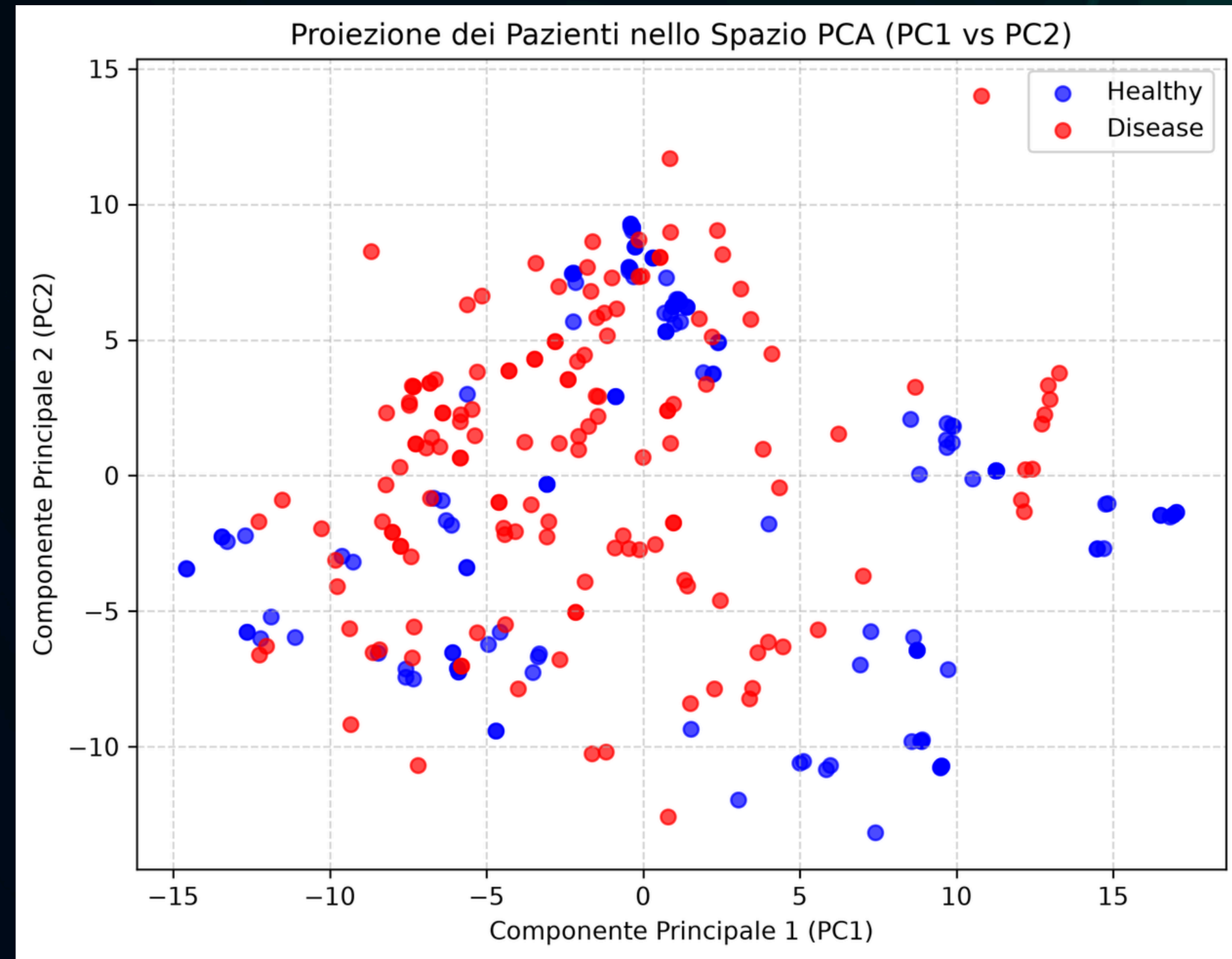
RISULTATI GRAFICI

- **Compressione Ottimizzata:**
Eliminazione dei dati ridondanti tramite la trasformazione PCA.
- **Estrazione Dinamica (K=73):** Il sistema calcola autonomamente il numero esatto di componenti per preservare il 90% dell'informazione clinica.



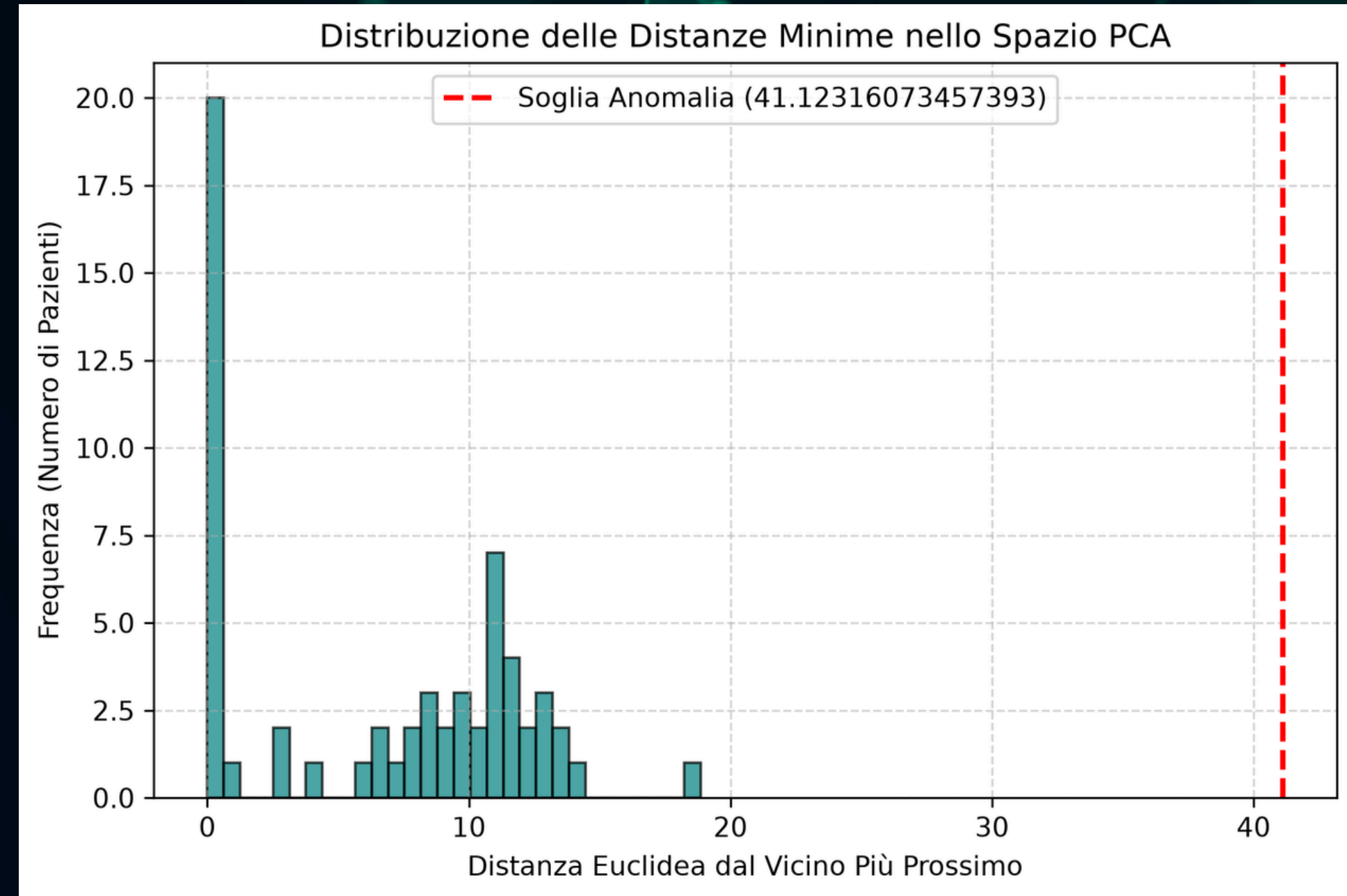
RISULTATI GRAFICI

- **Varianza Macroscopica:** Le componenti bidimensionali estraggono caratteristiche anatomiche globali.
- **Sovrapposizione spaziale** delle classi di sani e malati.
- Risultato negativo?
No, il numero di componenti rilevate è molto più alto.



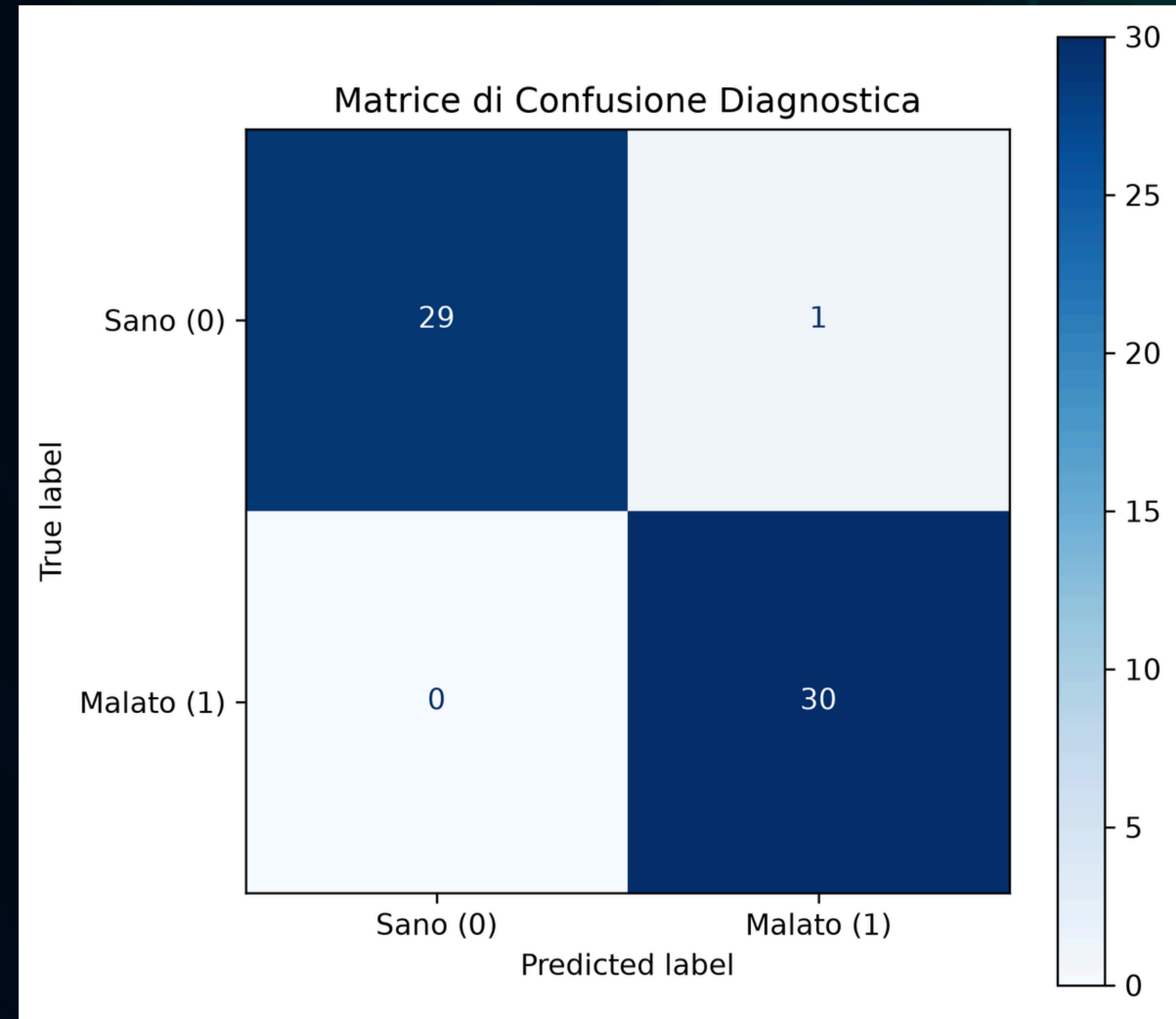
RISULTATI GRAFICI

- **Mappatura delle Distanze Euclidee:** Visualizzazione della distribuzione metrica tra i campioni di test e il set di addestramento all'interno dello spazio.
- **Validazione della Soglia:** Nessun campione risulta essere anomalo, il dataset è ben costruito.

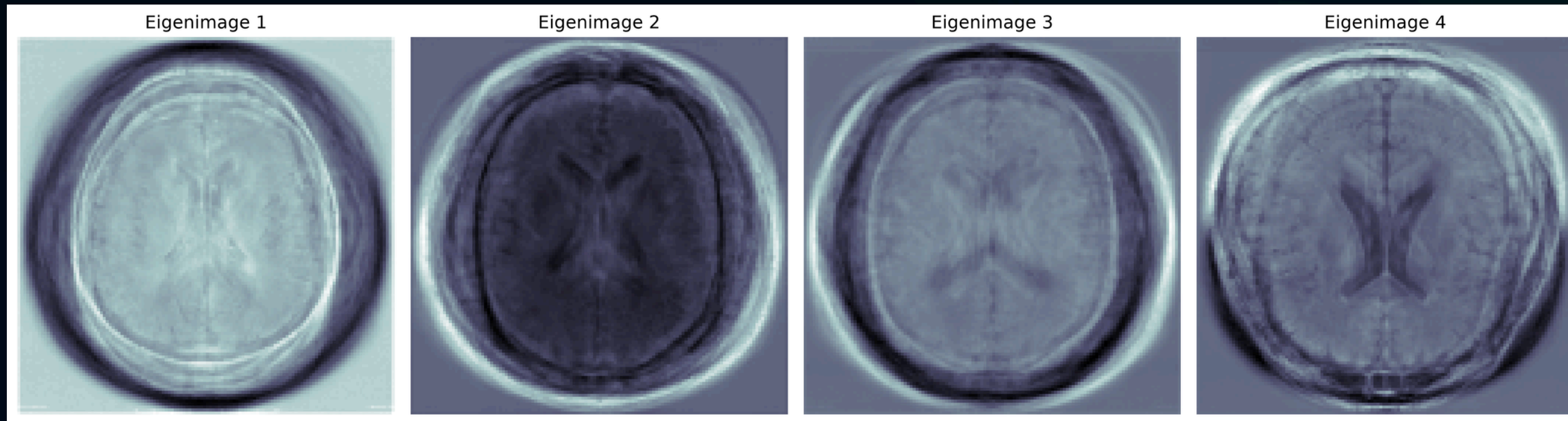


RISULTATI GRAFICI

- **Accuratezza (98,33%):** Il modello si è dimostrato solido nell'estrazione dei biomarcatori tumorali.
- **Sensibilità (100%):** Assenza totale di Falsi Negativi, caso peggiore scongiurato.
- **Gestione del Rischio Medico:** Specificità del 96.67% e Precisione del 96.77%. L'unico errore non rappresenta un grave rischio per la salute del paziente.



RISULTATI GRAFICI



- **Mappatura della Varianza:** Rappresentazione visiva delle direzioni ortogonali di massima variazione.
- **Codifica Patologica:** Estrazione dei pattern visivi su cui l'algoritmo proietterà i nuovi reperti clinici per la diagnosi.

RISULTATI GRAFICI

- **Standardizzazione:** Calcolo del "cervello medio" a partire dall'intero dataset di addestramento.
- **Isolamento delle Anomalie:** Sottrazione matematica della struttura comune per la rimozione del rumore di fondo.

Risonanza Magnetica Media (Baseline Anatomica)



ANALISI COMPARATIVA

- **Validazione Algoritmica:** Prestazioni diagnostiche uguali rispetto alla libreria standard Scikit-Learn.
- **Prestazione temporale ottimale:** Il tempo necessario per l'analisi dei dati differisce di pochi decimi di secondo, superando anche le prestazioni della libreria Skicit-Learn.

RISULTATI BENCHMARK		
Metrica	Mio Codice	Scikit-learn
Componenti PCA (K)	73	73
Miglior N (KNN)	1	1
Tempo Esecuzione	0.8494s	0.9480s
Accuratezza	98.33%	98.33%
Sensibilità (Recall)	100.00%	100.00%
Specificità	96.67%	96.67%
Precisione	96.77%	96.77%



FALLIMENTO ESPERIMENTO INIZIALE

Esperimento iniziale: Morbo di Parkinson



Difficoltà nel dataset: Immagini in formato DICOM,
difficoltà nel reperimento e nell'analisi.



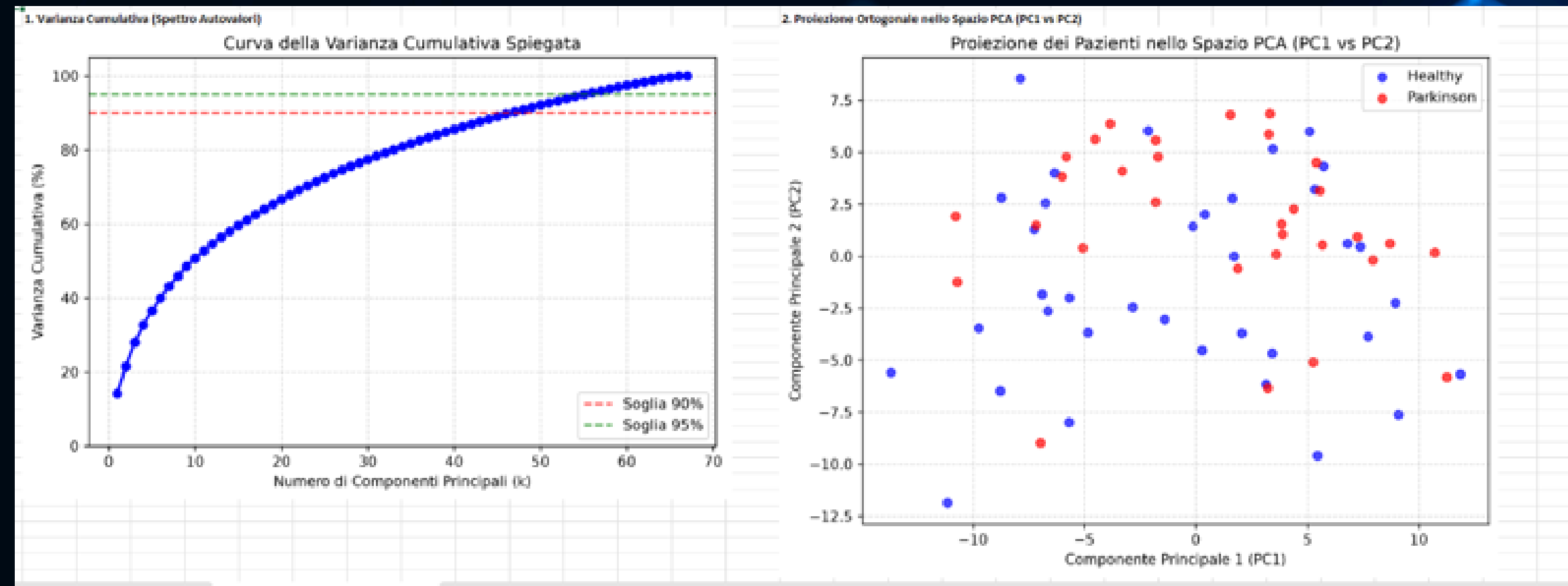
Caratteristiche: Malattia neurodegenerativa.
Quasi impercettibile nelle prime fasi.



FALLIMENTO ESPERIMENTO INIZIALE

Esperimento iniziale: Morbo di Parkinson

- **Varianza:** La curva fatica a salire. Poche caratteristiche rilevanti.
- **Proiezione PCA:** Dispersione informe, nessun biomarcatore rilevante.





FALLIMENTO ESPERIMENTO INIZIALE

Esperimento iniziale: Morbo di Parkinson

- **Accuratezza:** Molto scarsa
- **Sensibilità:** Scarsa, caso peggiore tutt'altro che scongiurato
- Aggiungendo in fase di preprocessing altre 2 fette di immagine i risultati sono addirittura peggiorati (Paragonabili al lancio di una moneta)

--- REPORT DIAGNOSTICO COMPLETO ---

Veri Negativi (TN): 6 | Falsi Positivi (FP): 3

Falsi Negativi (FN): 2 | Veri Positivi (TP): 6

Accuratezza: 70.59% | Sensibilità: 75.00%

Specificità: 66.67% | Precisione: 66.67%



GRAZIE!

PER L'ATTENZIONE